

1. (2, 3) 성분이 가장 큰 행렬은?

[3.00점]

① $\begin{pmatrix} 2 & 8 & -3 \\ 1 & 4 & 6 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix}$

② $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

③ $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -5 & 2 & 2 \end{pmatrix}$

④ $\begin{pmatrix} 6 & 8 & 3 \\ -1 & -4 & -5 \end{pmatrix}$

⑤ $\begin{pmatrix} 2 & -8 & 3 \\ -1 & 4 & 5 \end{pmatrix}$

2. 등식 ${}_nC_2 = 21$ 을 만족시키는 자연수 n 의 값은?

[3.00점]

① 6

② 7

③ 8

④ 9

⑤ 10

3. 실수 x, y 에 대하여 등식이 성립할 때, $x+y$ 의 값은?

[3.00점]

$$\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -4 & x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y+1 & -2 \\ -4 & y-5 \end{pmatrix}$$

① -2

② -1

③ 0

④ 1

⑤ 2

4. 연립부등식 $\begin{cases} 2x-6 < x-1 \\ x+2 \geq 3 \end{cases}$ 을 만족시키는 모든 정수 x 의

값의 합은?

[3.10점]

① 6

② 7

③ 8

④ 9

⑤ 10

5. 이차부등식 $x^2 - 6x + 5 \leq 0$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수는?

[3.10점]

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

6. 서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던져서 나오는 두 눈의 수의 합이 3의 배수가 되는 경우의 수는?

[3.20점]

① 9

② 10

③ 11

④ 12

⑤ 13

7. 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 4 & 7 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}$ 에 대하여 행렬 $2(A+B)-3B$ 의 모든 성분의 합은?
[3.20점]

① -1 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

8. 6개의 문자 F, L, O, W, E, R을 일렬로 나열할 때, 두 문자 F와 W 사이에 적어도 한 문자가 오도록 나열하는 경우의 수는?
[3.40점]

① 300 ② 360 ③ 420
④ 480 ⑤ 540

9. 이차부등식 $x^2 + 2kx + 5k - 4 > 0$ 의 해가 모든 실수가 되도록 하는 자연수 k 의 최댓값은?
[3.40점]

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

10. 행렬 $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$ 에 대하여 행렬 $A + A^2 + A^3 + \cdots + A^{100}$ 의 모든 성분의 합은?
[3.70점]

① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

11. 부등식 $|x+2| - |x-3| > x$ 를 만족시키는 모든 자연수 x 의 값의 합은?
[3.70점]

① 9 ② 10 ③ 11
④ 12 ⑤ 13

12. 이차정사각행렬 A 에 대하여 $A \begin{pmatrix} 3p \\ -q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$, $A \begin{pmatrix} p \\ 2q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix}$ 가 성립할 때, $A \begin{pmatrix} -p \\ q \end{pmatrix}$ 의 모든 성분의 합은? (단, p, q 는 실수)
[3.90점]

① -1 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

13. 네 학생 A, B, C, D를 포함하여 7명의 학생을 모두 일렬로 세우려고 한다. A, B, C끼리는 모두 이웃하고, B, C, D끼리는 서로 이웃하지 않도록 세우는 경우의 수는?

[3.90점]

- ① 108 ② 144 ③ 180
④ 216 ⑤ 252

14. 어느 놀이공원의 놀이기구 A, B, C는 최대 탑승 인원이 각각 1명, 2명, 4명이다. 모든 놀이기구에는 어른 없이 어린이만 탑승할 수 없고, 탑승 순서와 자리 배치는 고려하지 않을 때, 어른 3명과 어린이 2명 전원이 동시에 놀이기구에 탑승하는 방법의 수는? (단, 비어 있는 놀이기구가 있을 수 있다.)

[4.20점]

- ① 24 ② 27 ③ 30
④ 33 ⑤ 36

15. 함수 $f(x)=x^2-5x+2$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x)=\begin{cases} f(x) & (f(x)\geq 0) \\ -f(x) & (f(x)< 0) \end{cases}$$

이라 하자. 부등식 $g(x)\geq mx+2$ 를 만족시키는 10 이하의 자연 수 x 의 개수가 7이 되도록 하는 양수 m 의 최댓값은?

[4.20점]

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{2}{3}$
④ $\frac{5}{6}$ ⑤ 1

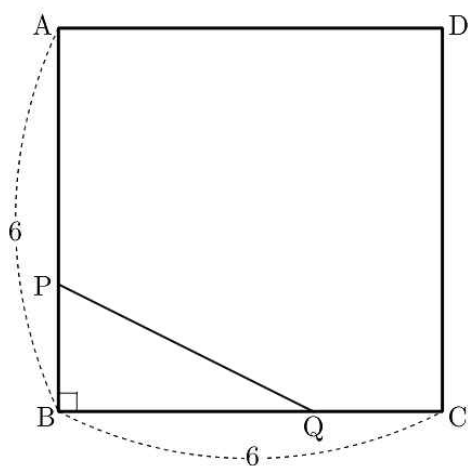
16. 두 실수 a, b 에 대하여 행렬 $A=\begin{pmatrix} a & b+4 \\ b & a \end{pmatrix}$ 가

$A^2=-3E$ 를 만족시킬 때, $2a+2b+4$ 의 최댓값을 구하는 풀이 과정을 서술하고 답을 쓰시오.

[12.00점]

17. 그림과 같이 한 변의 길이가 6인 정사각형 ABCD에 대하여 점 P는 매초 1의 속력으로 점 A를 출발하여 점 B를 향하여 나아가고 점 Q는 매초 1의 속력으로 점 B를 출발하여 점 C를 향하여 나아간다. 두 점 P, Q가 출발 후 삼각형 PBQ의 넓이가 4 이상이 되도록 하는 시각 t ($t \geq 0$)의 범위가 $a \leq t \leq b$ 일 때, $b-a$ 의 최댓값을 구하는 풀이 과정을 서술하고 답을 쓰시오. (단, 점 P와 점 Q는 동시에 출발한다.)

[12.00점]



18. 남학생과 여학생을 합한 12명 중 대표 3명을 뽑을 때, 여학생이 한 명 이상 포함되는 경우의 수가 164이다. 이 12명의 학생 중에서 남학생이 두 명 이상 포함되도록 대표 3명을 뽑는 경우의 수를 구하는 풀이 과정을 서술하고 답을 쓰시오.

[12.00점]

19. 삼차정사각행렬 A 의 (i, j) 성분

a_{ij} ($i = 1, 2, 3, j = 1, 2, 3$)을 이차함수 $y = x^2 + 2$ 의 그래프와 두 직선 $y = 4x - i$, $y = -4x - j$ 의 서로 다른 교점의 개수라 할 때, 행렬 A 의 모든 성분의 합을 구하시오.

[4.00점]

20. 두 자연수 a, b 에 대하여 x 에 대한 연립부등식

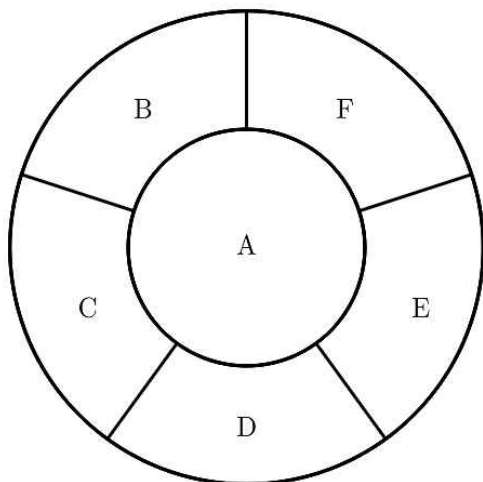
$$\begin{cases} x^2 - (4+a)x + 4a < 0 \\ x^2 - 3bx + 2b^2 \geq 0 \end{cases}$$

의 해가 존재하지 않도록 하는 순서쌍 (a, b) 의 개수를 구하시오. (단, $a \neq 4$ 이다.)

[4.00점]

21. 그림과 같은 6개의 영역 A, B, C, D, E, F를 서로 다른 5가지 색으로 칠하려고 한다. 같은 색을 중복하여 사용해도 좋으나 인접한 영역은 서로 다른 색으로 칠할 때, C와 E의 색이 같지 않도록 색을 칠하는 경우의 수를 구하시오.

[4.00점]



-
1. [정답] ①
 2. [정답] ②
 3. [정답] ②
 4. [정답] ⑤
 5. [정답] ⑤
 6. [정답] ④
 7. [정답] ①
 8. [정답] ④
 9. [정답] ③
 10. [정답] ③
 11. [정답] ①
 12. [정답] ⑤
 13. [정답] ②
 14. [정답] ④
 15. [정답] ③
 16. [정답] 2
 17. [정답] 2
 18. [정답] 168
 19. [정답] 18
 20. [정답] 9
 21. [정답] 840